YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.1, Kampus II UMI Tlp.(0411) 453009/082195858768, Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom.umi.ac.id / S1.teknik.informatika@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap	:	Selviany
Stambuk	:	13020200309
Peminatan	:	Rekayasa Perangkat Lunak
No. Handphone	:	08996744450
Judul Tugas Akhir/Skripsi	:	Sistem Pakar Mendiagnosa Penyakit Pada Ikan Air Tawar Menggunakan Metode Teorema Bayes

PENELITIAN TERKAIT

No.	**1**	**2**	**3**
Judul	Sistem Pakar Mendiagnosa Penyakit Pada Ikan Mujahir dengan Menggunakan Metode Teorema Bayes	Penerapan Metode Certainty Factor dengan Tingkat Kepercayaan pada Sistem Pakar Dalam Mendiagnosis Parasit pada Ikan	Diagnosa Penyakit Ikan Hias Air Tawar Dengan Teorema Bayes
Nama Penulis, Tahun Terbit	Santi Banjarnahor Widiarti Rista Maya, Elfitriani, 2019	Rosyid Ridlo Al Hakim, Agung Pangestu, Ariep Jaenul, 2021	Roindah Simalango, Anita Sindar Sinaga, 2018
Tujuan	Pada penelitian ini, penulis akan melakukan proses mendiagnosa penyakit ikan mujahir masih bersifat manual, yaitu dengan melihat keadaan ikan mujahir di kolam setelah itu baru di simpulkan oleh pemilik apa solusi atau penanganan dari penyakit tersebut.	Penelitian ini melakukan penerapan sistem pakar untuk keperluan diagnosis penyakit-penyakit pada ikan dan diagnosis dapat dilakukan dengan menerapkan metode certainty factor yang disertai tingkat kepercayaan dalam persentase.	Penelitian ini penulis melakukan diagnosa menggunakan Teorema Bayes yaitu membantu masyarakat/orang awam mengerjakan pekerjaan para ahli untuk mendiagnosa penyakit ikan hias berbasis komputer dengan mudah, cepat dan prosesnya dapat dilakukan secara berulang secara otomatis. Dalam rancangan sistem pakar yang dibangun, ditetapkan kode penyakit terdiri dari kode P001 sampai P0016, digunakan sebagai acuan untuk mendiagnosa penyakit. Kode gejala: G1 sampai G31, merupakan jenis gejala yang muncul.

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.1, Kampus II UMI Tlp.(0411) 453009/082195858768, Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom.umi.ac.id / S1.teknik.informatika@umi.ac.id

Hasil Penelitian	Berdasarkan Hasil dari penelitian ini mendapatkan suatu keluaran berupa penyakit yang dialami serta solusi penanganan pada penyakit yang dialami dengan menggunakan metode teorema bayes, sehingga dapat membantu peternak dalam menangani penyakit ikan mujair. Dari proses perhitungan menggunakan metode bayes, maka peternak ikan menderita Penyakit Ikan mujahir Sisik berdiri dengan nilai keyakinan 0,59 atau 59 %.	Berdasarkan hasil dan pembahasan, peneliti mengklasifikasi penyakit pada ikan yang berdasarkan bobot-bobot tertentu terhadap gejala-gejala yang ditimbulkan, hal ini berguna untuk mendapatkan nilai faktor kepastian. Maka dapat disimpulkan bahwa penerapan metode certainty factor (CF) untuk sistem pakar dalam diagnosis penyakit-penyakit ikan yang disebabkan oleh parasit dapat diterapkan untuk 12 penyakit dengan tingkat kepercayaan di atas 95%.	Hasil diagnosa dan persentase kemungkinan dari penyakit pada ikan hias dengan menggunakan perhitungan berdasarkan gejala yang dialami ikan. Pada sistem yang dibangun, terdapat 16 kode penyakit yang sering menyerang ikan. Dari perhitungan Bayes dengan gejala-gejala yang muncul, hasil persentase tertinggi merupakan jenis penyebab penyakit ikan. Diperoleh, Bakteri Aeromonas sp. dan Pseudomonas sp = 86%, disebabkan oleh Trematoda Dactylogyrussp = 83%, disebabkan oleh virus = 83%.

YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.1, Kampus II UMI Tlp.(0411) 453009/082195858768, Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom.umi.ac.id / S1.teknik.informatika@umi.ac.id

KERANGKA PIKIR

Sistem Pakar Mendiagnosa Penyakit Pada Ikan Air Tawar Menggunakan Metode Teorema Bayes

↓

Masalah Utama

Seekor ikan bila terserang suatu penyakit akan menunjukkan perubahan fisik, tampak dari gejala-gejala yang muncul. Dari gejala yang kelihatan dapat diketahui jenis penyakit ikan dan segera dilakukan tahap pengobatan agar tidak terjadi kerugian besar. Diagnosa penyakit sangat perlu untuk memudahkan mengetahui jenis penyakit dan tindakan pengobatan yang tepat.

↓

Teori Penyelesaian Masalah

Dengan menggunakan metode teorema bayes dapat memberikan hasil akurat yang didapatkan dari perhitungan berdasarkan probabilitas gejala dan memberikan estimasi parameter dari hasil penyakitnya terhadap hipotesis kemudian muncul lebih dari satu evidence.

↓

Solusi Dari Masalah Berdasarkan Teori

Dengan adanya sistem pakar menggunakan Teorema bayes ini didasarkan pada prinsip bahwa tambahan informasi dapat memperbaiki probabilitas. Teorema Bayes ini bermanfaat untuk mengubah atau memutakhirkan (meng-update) probabilitas yang dihitung dengan tersedianya data dan informasi tambahan.

↓

Hasil dari Penelitian

Dengan adanya sistem pakar menggunakan metode Teorema Bayes ini dapat mengenali serta mendiagnosa penyakit pada ikan tanpa harus bertemu dengan tenaga ahli atau dokter hewan khusus. Para peternak ikan juga dapat mencegah serta menanggulangi penyakit yang dialami pada ikan dengan secepat mungkin.